

Ejemplo

Raul Gomez

2025-11-03

Método de mínimos cuadrados

Ejemplos

Problema 1. Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos:

$$x = (2.88, 7.88, 4.09, 8.83, 9.4)$$

y

$$y = (1.19, 9.12, 3.98, 8.71, 9.59)$$

Calcule los coeficientes $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ utilizando el método de mínimos cuadrados y compare este resultado con el obtenido utilizando R.

Solución: Empezamos por calcular

$$\bar{x} = \frac{2.88 + 7.88 + 4.09 + 8.83 + 9.4}{5} = 6.62$$

y

$$\bar{y} = \frac{1.19 + 9.12 + 3.98 + 8.71 + 9.59}{5} = 6.52$$

Se sigue que

$$(x - \bar{x}1_5) = (-3.74, 1.26, -2.53, 2.21, 2.78)$$

y

$$(y - \bar{y}1_5) = (-5.33, 2.6, -2.54, 2.19, 3.07)$$

Por tanto

$$s_x^2 = (-3.74)^2 + (1.26)^2 + (-2.53)^2 + (2.21)^2 + (2.78)^2 = 34.58$$

y

$$s_{xy} = (-3.74)(-5.33) + (1.26)(2.6) + (-2.53)(-2.54) + (2.21)(2.19) + (2.78)(3.07) = 43.01$$

Se sigue que

$$\hat{\beta}_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = 43.01/34.58 = 1.24$$

Por otro lado,

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 6.52 - (1.24)(6.62) = -1.69$$

Ahora haremos el cálculo utilizando R. Empezamos por ingresar el conjunto de datos dado:

```
library(tidyverse)
x_data <- c(2.88, 7.88, 4.09, 8.83, 9.4)
y_data <- c(1.19, 9.12, 3.98, 8.71, 9.59)

sample_data_tbl <- tibble(
  x = x_data,
  y = y_data
)
```

Utilizamos ahora la función “lm” para obtener el modelo deseado:

```
sample_model <- lm(y ~ x, data = sample_data_tbl)
sample_model
```

Call:

```
lm(formula = y ~ x, data = sample_data_tbl)
```

Coefficients:

(Intercept)	x
-1.709	1.244

Problema 2. Lee los datos contenidos en el archivo “data/1_sample_data.csv” y genera un gráfico con estos puntos así como la recta ajustada usando el método de mínimos cuadrados.

Solución: Empezamos por leer los datos que se nos dan:

```
library(here)
sample_data1_tbl <- read_csv(here("data", "1_sample_data.csv" ))
```

Con esta información, podemos ahora generar el gráfico que se nos pide:

```
sample_data1_plot <- sample_data1_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = "red",
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
  labs(
    title = "Gráfica con recta ajustada usando mínimos cuadrados",
    x = "",
    y = ""
  ) +
  theme_minimal()

sample_data1_plot
```

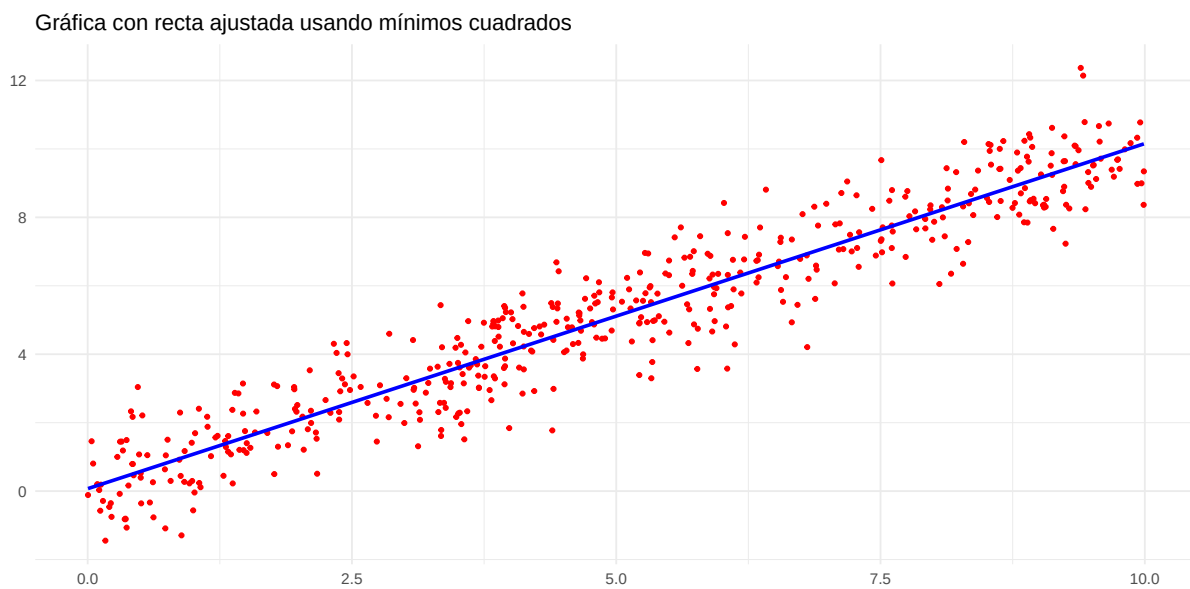


Figure 1: Ajuste por mínimos cuadrados para diferentes conjuntos de datos.